

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

| 학<br>년 | 과<br>정     | 과<br>목<br>코<br>드 | 과<br>목<br>명 | 이<br>수<br>학<br>점 | 문<br>항<br>수 | 선<br>택<br>형<br>점<br>수 | 서<br>답<br>형<br>점<br>수 | 번<br>호 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|        |            |                  |             |                  |             |                       |                       | 배<br>점 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
| 2      | 2022<br>개정 | 09               | 미적분<br>I    | 4                | 18          | 80                    | 20                    | 정<br>답 | ③   | ①   | ④   | ②   | ⑤   | ①   | ④   | ③   | ②   | ⑤   | ④   | ①   | ②   | ③   | ③   | ⑤   | ①   | ②   |
|        |            |                  |             |                  | 2           |                       |                       |        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 단답형<br>1<br>[10점] | (1) $f'(x) = 0$ 인 점 중 $x = 3$ 이 아닌 점 $r$ 에서 $g$ 가 연속이려면 $f(r) = 0$ (중근)이어야 한다. $f = (x - r)^2(x - s)$ , $f' = (x - r)(3x - r - 2s)$ 에서 $r + 2s = 9$ , $f'(2) = (2 - r)(6 - 9) = -3$ 이므로 $r = 1$ . 정답 1 ----- [3점]<br>(2) $s = 4$ , $f = (x - 1)^2(x - 4)$ , $f' = 3(x - 1)(x - 3)$ . $k = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 4}{9(x - 3)^2} = -\frac{1}{12}$ . 정답 $-\frac{1}{12}$ ----- [3점]<br>(3) $g(5) = \frac{16}{24^2} = \frac{1}{36}$ . $72 \left( \frac{1}{36} + \frac{1}{12} \right) = 8$ . 정답 8 ----- [4점]<br>정답 (1) 1 / (2) $-1/12$ / (3) 8                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 서술형<br>1<br>[10점] | (1) $\frac{x}{f(x^2 + 1)}$ 은 $f(x^2 + 1) = 0$ 인 점에서만 불연속이고, 그런 $x$ 가 하나뿐이어야 한다. $x^2 + 1 = u$ 의 해가 하나인 것은 $u = 1(x = 0)$ 일 때뿐이므로 $f(1) = 0$ , $a = 0$ ----- [2점]<br>(2) $f$ 의 다른 근 $r$ 가 $r > 1$ 이면 $x^2 + 1 = r$ 의 해 2개가 더 생겨 모순, 따라서 $r \leq 1$ ----- [1점]. $h$ 의 불연속점은 $f(x^2) = 0$ 의 해: $x = \pm 1$ 과 $x^2 = r$ 의 해. $0 < r < 1$ 이면 4개, $r = 0$ 이면 3개이므로 $r < 0$ 또는 $r = 1$ (중근) ----- [2점]. 어느 경우든 $b = -1$ , $c = 1$ ----- [1점]<br>(3) $x \rightarrow -1$ 일 때 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 극한이 존재하려면 $f(-4) = 0$ : $r = -4$ (중근 $(x - 1)^2$ 이면 $f(-4) \neq 0$ 으로 모순) ----- [2점]. $f = (x - 1)(x + 4)$ , $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x - 4)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 4)} = \frac{-5}{-2 \cdot 5} = \frac{1}{2}$ , $f(5) = 36$ , 답 18 ----- [2점]<br>정답 (1) $a = 0$ , $f(1) = 0$ / (2) $b = -1$ , $c = 1$ / (3) 18 |

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

| 1번 정답 ③ 1 [4.0점] |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이               | $\frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 2)} \rightarrow \frac{3}{3} = 1.$                   |
| 원본 출처            | 미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 17번 2021학년도 대수능 6월 모의평가 나형 4번 [21106-0006] |
| 난도               | 원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하                                                                    |
| 변형 포인트           | 식 변경                                                                                         |
| 오답 설계            | ② 분자 인수 오류 ④⑤ 계산 오류                                                                          |

| 2번 정답 ① 2 [4.0점] |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 풀이               | $f'(x) = 2(x^2 - 3) + (2x + 1) \cdot 2x, f'(1) = -4 + 6 = 2.$ |
| 원본 출처            | 미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 68쪽(PDF 17쪽) 50번 2024학년도 9월 모의평가 18번 |
| 난도               | 원본 하 → 변형 후 하                                                 |
| 변형 포인트           | 인수 변경                                                         |
| 오답 설계            | ③ 곱의 미분 한 항 누락                                                |

| 3번 정답 ④ $\frac{3}{4}$ [4.0점] |                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                           | $\frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 3x + 2x}} \rightarrow \frac{3}{4}.$                   |
| 원본 출처                        | 미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 3 함수의 극한값의 계산 — 20번 2022년 수능특강 [22009-0006] |
| 난도                           | 원본 하 → 변형 후 하                                                                 |
| 변형 포인트                       | 식 변경                                                                          |
| 오답 설계                        | ⑤ 분모 2x만 ③ 계산 오류                                                              |

| 4번 정답 ② 6 [4.0점] |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 풀이               | $x = 2$ 가 분자의 근: $4 + 2a - 6 = 0, a = 1. b = \lim(x + 3) = 5. a + b = 6.$ |
| 원본 출처            | 미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 3번 2025년 수능특강 [25009-0027]   |
| 난도               | 원본 하 → 변형 후 하                                                             |
| 변형 포인트           | 식 변경                                                                      |
| 오답 설계            | ① b만 ③④⑤ 계산 오류                                                            |

| 5번 정답 ⑤ 44 [4.2점] |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 풀이                | 극한 $= 3f'(2) + f'(2) = 4f'(2) = 4 \cdot 11 = 44.$      |
| 원본 출처             | 미적분1 (2).pdf 유형1 미분계수 — 교재 52쪽(PDF 1쪽) 7번 [24054-0107] |
| 난도                | 원본 하 → 변형 후 하                                          |
| 변형 포인트            | 계수 변경                                                  |
| 오답 설계             | ① $2f'(2) \dots$ 계수 오류                                 |

| 6번 정답 ① 3 [4.2점] |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 풀이               | $f'(1) = -3, \text{접선 } y = -3(x - 1), y \text{절편 } 3.$       |
| 원본 출처            | 미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076] |
| 난도               | 원본 하 → 변형 후 하                                                 |
| 변형 포인트           | 함수 변경                                                         |
| 오답 설계            | ② $f(1)$ 오류 ④⑤ 계산 오류                                          |

| 7번 정답 ④ 36 [4.2점] |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 풀이                | $f(2) = 5, f'(2) = 4, g'(2) = 2 \cdot 2 \cdot 5 + 4 \cdot 4 = 36.$ |
| 원본 출처             | 미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 56번 2013학년도 6월 모의평가 나형 27번   |
| 난도                | 원본 하 → 변형 후 하                                                      |
| 변형 포인트            | $g=xf \rightarrow x^2f$                                            |
| 오답 설계             | ② $4f'(2)$ 만 ⑤ 계산 오류                                               |

| 8번 정답 ③ 12 [4.2점] |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                | $x < 2$ 에서 $fg \rightarrow -12, x > 2$ 에서 $fg = (x+1)f^2 \rightarrow 3f(2)^2.  fg $ 연속이므로 $3f(2)^2 = 12, f(2) = 2.$<br>$\lim_{x \rightarrow 2+} g = 3 \cdot 2 = 6 > \lim_{x \rightarrow 2-} g = -6$ 확인. 곱 12. |
| 원본 출처             | 미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 29번 2023년 수능특강 [23009-0045]                                                                                                                                         |
| 난도                | 원본 중 → 변형 후 중                                                                                                                                                                                                 |
| 변형 포인트            | 경계·식 변경, 대상 $f(2) \times$ 우극한                                                                                                                                                                                 |
| 오답 설계             | ④ 좌극한과 혼동 ①⑤ 계산 오류                                                                                                                                                                                            |

| 9번 정답 ② 8 [4.4점] |                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이               | $fg = 2x^4 + cx^3 + 4x^2, (나)$ 에서 $fg(2) = 0: c = -6, fg = 2x^2(x-1)(x-2)$ (미분계수 8 확인). $f$ 에 $x-2$ 가 있으면 $f(2) = 0$ . 아니면 $f = \pm 2^i x^j (x-1)^k$ 이므로 최댓값 $f = 2x^2(x-1)$ 일 때 8. |
| 원본 출처            | 미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 59번 2020학년도 수능 나형 14번                                                                                                                       |
| 난도               | 원본 중 → 변형 후 중상                                                                                                                                                                      |
| 변형 포인트           | [강화] 차수 $3 \rightarrow 4$ , 미지 계수를 (나)로 결정                                                                                                                                          |
| 오답 설계            | ⑤ 부호 무시 ③ 2 빠뜨림                                                                                                                                                                     |

| 10번 정답 ⑤ 36 [4.4점] |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                 | $0 \in A: x=0$ 에서 $f$ 의 중복도 $\leq 3, 0 \notin B: \text{중복도} \geq 2, 2 \notin A: x=2$ 에서 중복도 $\geq 2, 2 \in B: \text{중복도} < 4.$ 가능: $x^2(x-2)^3 (f(4) = 128), x^3(x-2)^2 (256), x^2(x-2)^2(x-k): 64(4-k) = 320, k = -1. f(3) = 9 \cdot 1 \cdot 4 = 36.$ |
| 원본 출처              | 미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한의 존재와 인수의 중복도 — 39번 2022년 수능특강 [22009-0024]                                                                                                                                                                           |
| 난도                 | 원본 중상 → 변형 후 중상                                                                                                                                                                                                                                        |
| 변형 포인트             | [강화] $x-1 \rightarrow x-2$ , 조건값 변경, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다                                                                                                                                                                                            |
| 오답 설계              | ② $f(4)/\dots$ 혼동 ①③④ 경우 누락                                                                                                                                                                                                                            |

| 11번 정답 ④ 11 [4.5점] |                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                 | $n=1: f = 2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 6x (f(1) = 6), n=2: 2x^4 - 2x^3 + 6x^2 (6), n=3: 5x^4 + 6x^3 (11), n \geq 4: 3x^{n+1} + 6x^n (9).$ 최댓값 11. |
| 원본 출처              | 미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 64번 2020학년도 수능 6월 모의평가 나형 20번                                                                     |
| 난도                 | 원본 중상 → 변형 후 중상                                                                                                                           |
| 변형 포인트             | [강화] 식·극한값 변경으로 $n \geq 4$ 경우가 새로 생김                                                                                                      |
| 오답 설계              | ② $n \geq 4$ 만 ① $n=1, 2$ 만                                                                                                               |

| 12번 정답 ㉠ 29 [4.5점] |                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                 | $f(x) = 3x - 1$ . $g - f$ 는 최고차항의 계수가 1인 사차식이고 근 1, 4를 가지며 $ g - f $ 가 미분가능하므로 각 실근의 중복도가 짝수 또는 3 이상: $g - f = (x - 1)^2(x - 4)^2$ . $g(0) + f(5) = (-1 + 16) + 14 = 29$ . |
| 원본 출처              | 미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 65쪽(PDF 14쪽) 43번 [22009-0074]                                                                                                                   |
| 난도                 | 원본 중상 → 변형 후 중상                                                                                                                                                            |
| 변형 포인트             | [강화] 삼차 → 사차, 교점 1개 → 2개                                                                                                                                                   |
| 오답 설계              | ② $g(0)$ 에 $f$ 누락 ③④⑤ 다른 인수분해                                                                                                                                              |

| 13번 정답 ㉡ 316 [4.7점] |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                  | 좌변 $= -\frac{1}{12}f'(x)g'(x)$ 이므로 $f'g' = 24(x+2)(x^2-2x+5)$ . $f' = a(x^2-2x+5)$ ( $a > 0$ ), $g' = b(x+2)$ , $ab = 24$ . 최고차항이 정수: $3 \mid a$ , $2 \mid b$ . $(a, b) = (3, 8), (6, 4), (12, 2)$ . $m = f'(1) = 4a$ , $g'(m) = b(4a+2)$ : $112 + 104 + 100 = 316$ . |
| 원본 출처               | 미적분1 (2).pdf Level Up — 교재 64쪽(PDF 13쪽) 41번 [22009-0072]                                                                                                                                                                                                              |
| 난도                  | 원본 상 → 변형 후 상                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 변형 포인트              | [강화] 경우 1개 → 3개(모든 경우의 합), 계수 $1/2, 1/3 \rightarrow 1/3, 1/4$                                                                                                                                                                                                         |
| 오답 설계               | ① 한 경우만 ③④⑤ 정수 조건 누락                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 14번 정답 ㉢ 64 [4.7점] |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                 | $g'$ 의 기울기 6이므로 $6(\beta - \alpha) = 36$ , $\beta = \alpha + 6$ . $h = f - g = (x - \alpha)^2(x - \gamma)$ , $h'(\beta) = 0$ 에서 $\beta = \frac{\alpha + 2\gamma}{3}$ , $\gamma = \alpha + 9$ . $g(\beta + 2) - f(\beta + 2) = -h(\alpha + 8) = -64 \cdot (-1) = 64$ . |
| 원본 출처              | 미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 72쪽(PDF 21쪽) 64번 2018학년도 6월 모의평가 나형 30번                                                                                                                                                                                                      |
| 난도                 | 원본 상 → 변형 후 상                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 변형 포인트             | 계수 $2 \rightarrow 3$ , 기울기 $\pm 16 \rightarrow \pm 18$ , 대상 $\beta + 1 \rightarrow \beta + 2$                                                                                                                                                                         |
| 오답 설계              | ④ $\beta + 1$ ② 부호 오류                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 15번 정답 ㉣ ㄱ, ㄷ [4.7점] |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                   | ㄱ. $x = -3$ 을 (나)에 대입하면 참. ㄴ. $f(-3) = f(3) = v$ 이고 5, -1을 한 번씩만 가지므로 $-1 < v < 5$ 이고 최댓값 5, 최솟값 -1, 합 4(거짓). ㄷ. 주기 6인 반열린구간마다 $f = 2$ 의 근이 2개 이상, $[-15, 15]$ 에 5개 구간이 있으므로 10개 이상(참). |
| 원본 출처                | 미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 3 최대·최소 정리와 사잇값의 정리 — 22번 2021년 수능완성 [21054-0134]                                                                                                     |
| 난도                   | 원본 상 → 변형 후 상                                                                                                                                                                           |
| 변형 포인트               | 구간·값·주기 변경, ㄴ의 판단 값 변경                                                                                                                                                                  |
| 오답 설계                | ⑤ ㄴ의 합 착각 ① ㄷ 개수 오산                                                                                                                                                                     |

| 16번 정답 ⑤ 38 [4.9점] |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                 | $x < 1$ 에서 두 거리의 제곱이 같아지는 $x = -\frac{11}{14}$ , $x \geq 1$ 에서 $x = \frac{7}{2}$ 에서 선택이 바뀌며 미분가능하지 않다. $x = 1$ 은 $g(1) = 0$ 인 최소점으로 미분가능. $p = \frac{19}{7}$ , $14p = 38$ . |
| 원본 출처              | 미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 65번 2017학년도 6월 모의평가 나형 29번                                                                                                            |
| 난도                 | 원본 상 → 변형 후 상                                                                                                                                                               |
| 변형 포인트             | 점·함수 변경                                                                                                                                                                     |
| 오답 설계              | ③ $x=1$ 포함 ①② 한 점만                                                                                                                                                          |

| 17번 정답 ① 136 [5.2점] |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                  | $t$ 에서 극한이 존재하지 않음 $\iff g(t) = 0$ (분석: $g(t) \neq 0$ 이면 $\frac{ g(x) }{2 g(t) (x+c)^2}$ 꼴). $g(-c) = 0$ 이므로 $c = 2$ . $x < 0$ 의 영점이 $-2$ 뿐이고 $x = -2$ 에서 $g$ 가 0으로 가는 차수가 2 이상이어야 하므로 $f = (x+2)^2$ . $x \geq 0$ 의 영점 $b-2 = 4$ , $b = 6$ . 연속: $2 \cdot 4 = a \cdot 16$ , $a = \frac{1}{2}$ . $g(8) = \frac{17}{2} \cdot 16 = 136$ . |
| 원본 출처               | 미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 연속함수와 극한 (킬러) — 56번 2023학년도 수능 6월 모의평가 22번                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 난도                  | 원본 최상 → 변형 후 최상                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 변형 포인트              | [강화] 고정된 $(x+3) \rightarrow$ 미지의 $c$ , 영점 집합 변경                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 오답 설계               | ② $a$ 계산 오류 ④ $b$ 오류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 18번 정답 ② 396 [5.2점] |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 풀이                  | $f = (x-1)^2(x-c)$ , $g(0) = -c(2c+1) = -3$ 에서 $c = 1$ 또는 $-\frac{3}{2}$ . $c = 1$ 이면 $g = 3(x-1)^5$ 로 증가해 (나) 불가. $f = (x-1)^2(x+\frac{3}{2})$ , $f(3) = 18$ , $f'(3) = 22$ , $g(3) = 396$ . |
| 원본 출처               | 외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 2회 21번 [25363-0067] [4점]                                                                                                                                    |
| 난도                  | 원본 상 → 변형 후 상                                                                                                                                                                                 |
| 변형 포인트              | 대상 $g(2) \rightarrow g(3)$ , 단답형 $\rightarrow$ 5지선다                                                                                                                                           |
| 오답 설계               | ① $c=1$ 경우 ③④⑤ 계산 오류                                                                                                                                                                          |

| 단답형 1 (19번) |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 원본 출처       | 외부 문항: 2026 EBS FINAL 실전모의고사 수학영역 1회 14번 [25363-0014] [4점]                             |
| 난도          | 원본 중상 → 중상                                                                             |
| 변형 포인트      | $f'(1) = -6 \rightarrow f'(2) = -3$ , 단답형 3단계( $\sqrt{\cdot}$ , $k$ , $72\{g(5)-k\}$ ) |

| 서술형 1 (20번) |                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 원본 출처       | 미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 Level Up — 30번 2024년 수능완성 [24054-0106]                                              |
| 난도          | 원본 중상 → 중상                                                                                                         |
| 변형 포인트      | $x^2+4 \rightarrow x^2+1$ , $f(x-4) \rightarrow f(x-3)$ , 대상 $f(c) \times$ 극한 $\rightarrow f(5) \times$ 극한, 단계형 서술 |